

Arrays

Mnr Segers

Alles op een rijtje

- 1) Basis uitleg programmeren en P5JS
- 2) Uitleg variabelen
- 3) Uitleg functies => **Erg belangrijk!**
- 4) Uitleg logica en if statements
- 5) Uitleg loops
- 6) Uitleg arrays



=> T3: Alle presentaties en werkbladen (staan op de site) + Khan academy

Syntax blad krijg je ook op de toets
TW3 is de moeilijkste toets van informatica en telt 3x mee

Waarom bestaan arrays?

- Stel je wilt de naam van verschillende studenten laten printen

```
var student1 = "Anna";  
var student2 = "Bram";  
var student3 = "Lisa";  
var student4 = "Noah";  
var student5 = "Emma";
```

Wat als je niet 5 leerlingen hebt, maar 100?

Wat is een array?

- Een lijst van waarden in 1 variabele

```
var students = ["Anna", "Bram", "Lisa", "Noah", "Emma"];
```

Belangrijke kenmerken:

- Vierkante haken
- Waarden gescheiden door komma's

Hoe gebruik je een array?

Een array begint bij index (= positie) 0.

index: 0 1 2 3 4

value: Anna Bram Lisa Noah Emma

```
var students = ["Anna", "Bram", "Lisa", "Noah", "Emma"];  
  
println(students[0]);  
println(students[2]);
```

Hoe pas je elementen aan in een array?

Via die index kan je ook elementen aanpassen

```
var students = ["Anna", "Bram", "Lisa"];  
  
students[1] = "Tom";  
  
println(students);
```

Resultaat:

```
["Anna", "Tom", "Lisa"]
```

Hoe voeg ik later elementen toe aan mijn array?

```
var students = ["Anna", "Bram"];  
  
students.push("Lisa");  
  
println(students);
```

Resultaat:

```
["Anna", "Bram", "Lisa"]
```

Lengte van de array bepalen

De lengte van de array kan dus doorheen het programma veranderen.
Door de variabele naam `.length` te doen krijg je de lengte op dat moment.

```
var students = ["Anna", "Bram", "Lisa"];  
  
println(students.length);
```

Resultaat:

3

Array gebruiken in een loop

BELANGRIJK: Leer dit uit je hoofd!

```
var students = ["Anna", "Bram", "Lisa"];

for (var i = 0; i < students.length; i++) {
    println(students[i]);
}
```

Enkel VWO: 2D arrays

- Een 2D array is eigenlijk een array van arrays. Belangrijk is dat elke array in de array even lang moet zijn, zo krijg je dus een matrix.

```
</> JavaScript  
  
var grid = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
];
```

Getallen oproepen doe je met twee indexen:

- Eerste index = rij
- Tweede index = kolom

`grid[1][2] = 6`

=> Neem de 2de array (aangezien het bij 0 begint) en neem dan het 3de element

Enkel VWO: Door 2D array lopen

```
var grid = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
];  
  
for (var i = 0; i < grid.length; i++) {  
    for (var j = 0; j < grid[i].length; j++) {  
        println(grid[i][j]);  
    }  
}
```

Wat gebeurt er:

- i loopt door de rijen
- j loopt door de kolommen

Elke keer als j door een array is
gegaan wordt i groter en kan j
door de volgende array gaan

Werkblad

Vul het werkblad in, afmaken tegen de volgende les:

- Bij vragen Slides, Google, Magister berichtje
- Pas op met chatGPT, door het antwoord te laten genereren leer je niks voor de toets!